

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Nhóm 15

QUẢN LÝ VIỆC RA ĐỀ VÀ CHẤM THI CỦA GIẢNG VIÊN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM - SE104.Q23

Trương Vũ Minh Tân	21521417
Thạch Vía Sa Na	23520966
Hà Trọng Nghĩa	23521008
Dương Quốc Thịnh	23521498

Thành phố Hồ Chí Minh – 05/2026

Hình thức trình bày: theo file “Hình thức trình bày luận văn.doc”

Lưu ý trang bìa ghi đầy đủ các thông tin sau:

- + Tên đề tài
- + Mã lớp
- + Số thứ tự của nhóm
- + Danh sách thành viên thực hiện

Nội dung:

1. Giới thiệu tổng quan về đề tài, mô tả quy trình thực hiện các công việc chính của đề tài.

Phần mềm "Quản lý việc ra đề và chấm thi" được xây dựng nhằm hỗ trợ giảng viên trong công tác quản lý đào tạo tại các trường học/trung tâm.

Mô tả quy trình thực hiện chính:

- Quản lý ngân hàng câu hỏi: Giảng viên soạn thảo các câu hỏi theo từng môn học và phân loại độ khó (Dễ, Trung bình, Phức tạp, Khó).
- Lập đề thi: Dựa trên ngân hàng câu hỏi, giảng viên thiết lập đề thi với các ràng buộc về số lượng câu hỏi và thời gian thi theo quy định của nhà trường.
- Quản lý kết quả chấm thi: Sau mỗi kỳ thi, giảng viên nhập điểm cho sinh viên theo từng lớp học. Hệ thống tự động quy đổi điểm số sang điểm chữ.
- Tra cứu và báo cáo: Giảng viên có thể tra cứu nhanh các đề thi đã ra và lập báo cáo tổng kết năm để theo dõi tình hình giảng dạy và phổ điểm của sinh viên.

2. Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm:

2.1 Danh sách yêu cầu phần mềm:

2.1.1 Danh sách các yêu cầu

STT	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Qui định	Ghi chú
1	Soạn câu hỏi	BM1	QĐ1	Yêu cầu nghiệp vụ

STT	Mã số sinh viên	Họ tên	Điểm số	Điểm chữ	Ghi chú
1					
2					
QĐ3: Điểm số tối thiểu là 0 và tối đa là 10					

1.1.1.4 Biểu mẫu 4

BM4 DANH SÁCH ĐỀ THI			
STT	Mã số đề thi	Thời lượng	Ngày thi
1			
2			

1.1.1.5 Biểu mẫu 5

BM5 BÁO CÁO NĂM					
Năm:					
Tổng số đề thi:			Tổng số bài chấm:		
STT	Tên Môn	Số lượng đề thi	Số lượng bài chấm	Tỉ lệ đề thi	Tỉ lệ bài chấm
1					
2					

2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu (biểu mẫu và qui định kèm theo, sơ đồ, mô tả các luồng dữ liệu và thuật toán).

Mô tả các luồng dữ liệu:

D1: Thông tin đề thi (Môn học, học kỳ, năm học, thời lượng, danh sách câu hỏi được chọn).

D3: Danh sách câu hỏi có sẵn trong ngân hàng, các quy định về thời gian thi (từ bảng THAMSO).

D4: Lưu thông tin đề thi và chi tiết các câu hỏi vào CSDL.

D6: Thông báo kết quả lập đề (Thành công/Thất bại do vi phạm số câu hoặc thời gian).

Thuật toán xử lý (B1-B8):

B1: Nhận thông tin đề thi (D1) từ giảng viên.

B2: Kết nối cơ sở dữ liệu.

B3: Đọc các quy định (D3) về thời gian tối thiểu/tối đa và số câu hỏi tối đa từ bộ nhớ phụ.

B4: Kiểm tra: Thời lượng (D1) có nằm trong khoảng [ThoiLuongToiThieu, ThoiLuongToiDa]? Và Số câu hỏi có $\leq$ SoCauHoiToiDa?

B5: Nếu không thỏa mãn, thông báo lỗi (D6) và chuyển đến B7.

B6: Nếu thỏa mãn, lưu thông tin vào bảng DE_THI và CT_DETHI (D4).

B7: Đóng kết nối CSDL.

B8: Kết thúc.

3. Thiết kế hệ thống:

3.1 Kiến trúc hệ thống.

Hệ thống áp dụng Kiến trúc phân tán 3 lớp (3-Tier) kết hợp mô hình MVC:

- Presentation Layer (View): Sử dụng Web Browser (Chrome/Firefox) để hiển thị giao diện qua HTML/CSS/JavaScript.
- Business Logic Layer (Controller): Cài đặt bằng ASP.NET C#. Đây là nơi xử lý các Business Rules (ví dụ: thuật toán tính tỉ lệ đạt trong báo cáo năm, kiểm tra ràng buộc độ khó câu hỏi).
- Data Layer (Model): Sử dụng SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Giao tiếp giữa Business và Data thông qua Entity Framework (LINQ).

3.2 Mô tả các thành phần trong hệ thống:

ST T	Thành phần	Diễn giải
---------	------------	-----------

1	Model	Chứa các lớp đại diện cho các bảng như CauHoiModel, DeThiModel, KetQuaModel.
2	View	Các trang giao diện như SoanCauHoi.cshtml, NhapDiem.cshtml, BaoCaoNam.cshtml.
3	Controller	ExamController (điều khiển việc soạn đề), GradingController (điều khiển việc nhập điểm).

4. Thiết kế dữ liệu:

4.1 Thuật toán thiết kế dữ liệu (Chuẩn hóa 3NF)

4.1.1 Bước 1: Xét yêu cầu phần mềm thứ nhất

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

4.1.2 Bước 2: Xét yêu cầu phần mềm thứ hai

- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
- Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa

Dựa trên các biểu mẫu BM1-BM5, chúng ta tiến hành bố trí thuộc tính vào các bảng để tránh dư thừa dữ liệu:

- Tách Môn học thành bảng riêng để dùng chung cho Câu hỏi và Đề thi.
- Tách quan hệ Nhiều - Nhiều giữa Đề thi và Câu hỏi thành bảng chi tiết.

4.2 Sơ đồ logic hoàn chỉnh.

Hệ thống gồm 11 bảng dữ liệu được chuẩn hóa 3NF:

- GIANG_VIEN (MaGV, HoTen, TenDangNhap, MatKhai, Email)
- MON_HOC (MaMon, TenMon, MaGV*)
- DO_KHO (MaDoKho, TenDoKho)
- CAU_HOI (MaCH, NoiDung, MaMon*, MaDoKho*)
- DE_THI (MaDT, MaMon*, HocKy, NamHoc, ThoiLuong, NgayThi, MaGV*)
- CT_DETHI (MaDT*, MaCH*, SoCau) ← bảng trung gian
- LOP_HOC (MaLop, TenLop, NamHoc, MaGV*)
- SINH_VIEN (MaSV, HoTen, NgaySinh, MaLop*)
- KET_QUA (MaSV*, MaDT*, DiemSo, DiemChu, NgayCham)

10. BANG_DIEM_CHU (DiemChu, DiemSoTu, DiemSoDen, GhiChu)

11. THAM_SO (TenThamSo, GiaTri, GhiChu)

(* Ký hiệu dấu * biểu thị khóa ngoại)

*** Danh sách các bảng dữ liệu (table) trong sơ đồ:**

STT	Tên bảng	Diễn giải
1	MON_HOC	Lưu danh mục các môn học mà giảng viên giảng dạy (4 môn theo QĐ1).
2	DO_KHO	Lưu các cấp độ khó của câu hỏi: Dễ, Trung bình, Phức tạp, Khó.
3	CAU_HOI	Ngân hàng câu hỏi, chứa nội dung và phân loại theo môn, độ khó.
4	DE_THI	Lưu thông tin tổng quát về các đề thi đã được tạo lập.
5	CT_DETHI	Bảng trung gian – giải quyết quan hệ Nhiều-Nhiều giữa đề thi và câu hỏi.
6	LOP_HOC	Danh mục các lớp học do giảng viên phụ trách (tối đa 50 lớp/năm, QĐ2).
7	SINH_VIEN	Lưu trữ hồ sơ thông tin của sinh viên.
8	KET_QUA	Lưu điểm số và kết quả chấm thi theo từng đề thi.
9	THAM_SO	Lưu các quy định hệ thống (số câu tối đa, thời lượng...) để dễ thay đổi.
10	BANG_DIEM_CHU	Bảng quy đổi điểm số sang điểm chữ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F).
10	GIANG_VIEN	Lưu thông tin giảng viên và tài khoản đăng nhập hệ thống.

4.3 Mô tả từng bảng dữ liệu:

4.3.1 Bảng GIANG_VIEN (Tài khoản giảng viên)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaGV	varchar(10)	Khóa chính	Mã số giảng viên
2	HoTen	nvarchar(100)	Not Null	Họ tên giảng viên
3	TenDangNhap	varchar(50)	Not Null, Duy nhất	Tên đăng nhập vào hệ thống
4	MatKhau	varchar(255)	Not Null	Mật khẩu đã mã hóa (bcrypt)

5	Email	varchar(100)	Duy nhất	Email liên hệ
---	--------------	--------------	----------	---------------

4.3.2 Bảng MON_HOC (Môn học)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaMon	varchar(10)	Khóa chính	Mã môn học (VD: IT001)
2	TenMon	nvarchar(100)	Not Null	Tên đầy đủ của môn học
3	MaGV	varchar(10)	Khóa ngoại → GIANG_VIEN	Giảng viên phụ trách môn

4.3.3 Bảng DO_KHO (Cấp độ khó)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDoKho	int	Khóa chính, Tự tăng	Mã cấp độ khó
2	TenDoKho	nvarchar(30)	Not Null	Tên cấp độ (Dễ / Trung bình / Phức tạp / Khó)

4.3.4 Bảng CAU_HOI (Ngân hàng câu hỏi)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaCH	int	Khóa chính, Tự tăng	Mã số định danh câu hỏi
2	NoiDung	ntext	Not Null	Nội dung chi tiết của câu hỏi
3	MaMon	varchar(10)	Khóa ngoại → MON_HOC	Thuộc môn học nào
4	MaDoKho	int	Khóa ngoại → DO_KHO	Thuộc cấp độ khó nào

4.3.5 Bảng DE_THI (Thông tin đề thi)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDT	int	Khóa chính, Tự tăng	Mã số định danh đề thi
2	MaMon	varchar(10)	Khóa ngoại → MON_HOC	Đề thi của môn học nào
3	HocKy	int	1 hoặc 2	Học kỳ diễn ra kỳ thi
4	NamHoc	varchar(10)	Not Null	Năm học (VD: 2025-2026)
5	ThoiLuong	int	$30 \leq t \leq 180$	Thời gian làm bài (phút)

6	NgàyThi	datetime	Not Null	Ngày diễn ra kỳ thi (dùng cho BM4)
7	MaGV	varchar(10)	Khóa ngoại → GIANG_VIEN	Giảng viên ra đề

4.3.6 Bảng CT_DETHI (Chi tiết đề thi)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaDT	int	Khóa chính / Khóa ngoại → DE_THI	Mã đề thi
2	MaCH	int	Khóa chính / Khóa ngoại → CAU_HOI	Mã câu hỏi trong đề
3	SoCau	int	Not Null	Số thứ tự câu trong đề thi

4.3.7 Bảng LOP_HOC (Lớp học)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaLop	varchar(10)	Khóa chính	Mã lớp học
2	TenLop	nvarchar(50)	Not Null	Tên lớp học
3	NamHoc	varchar(10)	Not Null	Năm học của lớp
4	MaGV	varchar(10)	Khóa ngoại → GIANG_VIEN	Giảng viên phụ trách

4.3.8 Bảng SINH_VIEN (Sinh viên)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	MaSV	varchar(10)	Khóa chính	Mã số sinh viên
2	HoTen	nvarchar(100)	Not Null	Họ tên sinh viên
3	NgàySinh	date		Ngày sinh sinh viên
4	MaLop	varchar(10)	Khóa ngoại → LOP_HOC	Lớp sinh viên theo học

4.3.9 Bảng KET_QUA (Kết quả chấm thi)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
-----	------------	--------------	-----------	-----------

1	MaSV	varchar(10)	Khóa chính / Khóa ngoại → SINH_VIEN	Mã số sinh viên
2	MaDT	int	Khóa chính / Khóa ngoại → DE_THI	Mã đề thi đã làm
3	DiemSo	float	$0 \leq d \leq 10$	Điểm số đạt được
4	DiemChu	varchar(5)	Tính tự động	Quy đổi từ DiemSo (A, B+, B...)
5	NgayCham	datetime	Not Null	Ngày giảng viên nhập điểm

4.3.10 Bảng BANG_DIEM_CHU (Quy đổi điểm chữ)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	DiemChu	varchar(5)	Khóa chính	Ký hiệu điểm chữ (A, B+, B, C+, C, D+, D, F)
2	DiemSoTu	float	Not Null	Ngưỡng điểm tối thiểu
3	DiemSoDen	float	Not Null	Ngưỡng điểm tối đa
4	GhiChu	nvarchar(50)		Diễn giải (Xuất sắc, Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém)

Dữ liệu mặc định của bảng BANG_DIEM_CHU:

Điểm chữ	Điểm số từ	Điểm số đến	Xếp loại
A	8.5	10.0	Xuất sắc
B+	8.0	< 8.5	Giỏi
B	7.0	< 8.0	Khá
C+	6.5	< 7.0	Trung bình khá
C	5.5	< 6.5	Trung bình
D+	5.0	< 5.5	Trung bình yếu
D	4.0	< 5.0	Yếu
F	0.0	< 4.0	Kém (Không đạt)

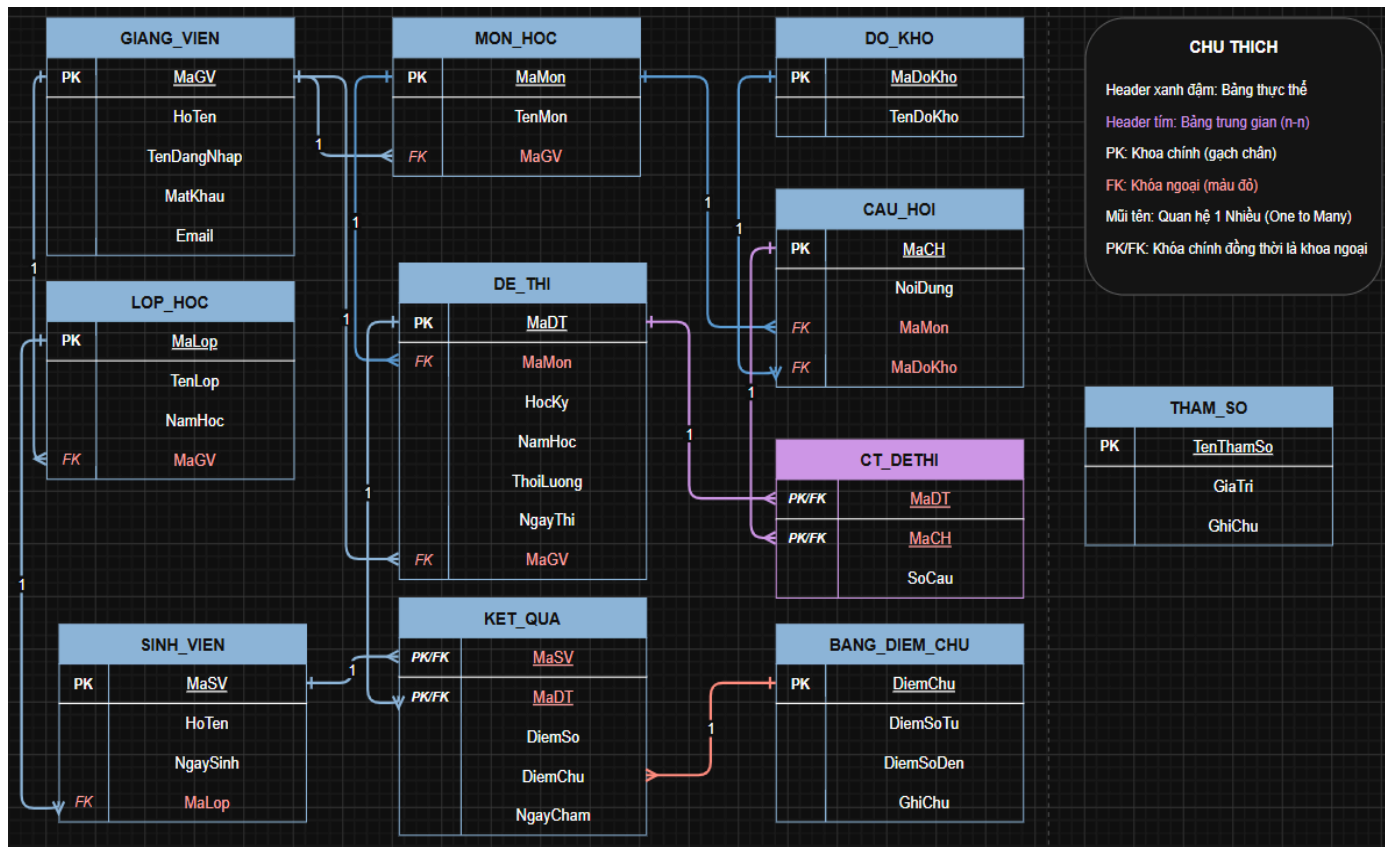
4.3.11 Bảng THAM_SO (Tham số hệ thống)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Diễn giải
1	TenThamSo	varchar(50)	Khóa chính	Tên quy định (VD: SoCauToiDa)

2	GiaTri	float	Not Null	Giá trị của quy định
3	GhiChu	nvarchar(200)		Mô tả ý nghĩa của tham số

Dữ liệu mặc định của bảng THAM_SO:

TenThamSo	GiaTri	Ghi chú
SoCauToiDa	5	Số câu hỏi tối đa trong một đề thi (QĐ2)
ThoiLuongToiThieu	30	Thời gian thi tối thiểu tính bằng phút (QĐ2)
ThoiLuongToiDa	180	Thời gian thi tối đa tính bằng phút (QĐ2)
SoLopToiDa	50	Số lớp giảng dạy tối đa trong một năm (QĐ2)
SoMonToiDa	4	Số môn học giảng dạy tối đa (QĐ1)



5. Thiết kế giao diện:

5.1 Sơ đồ liên kết các màn hình.

5.2 Danh sách các màn hình:

ST T	Màn hình	Loại màn hình	Chức năng
---------	----------	---------------	-----------

1			
2			

5.3 Mô tả các màn hình:

5.3.1 Màn hình A:

- a. Giao diện
- b. Mô tả các đối tượng trên màn hình:

ST T	Tên	Kiểu	Ràng buộc	Chức năng
1				
2				

- c. Danh sách biến cố và xử lý tương ứng trên màn hình:

ST T	Biến cố	Xử lý
1		
2		

6. Cài đặt và thử nghiệm:

ST T	Chức năng	Mức độ hoàn thành (%)	Ghi chú
1			
2			

Kết luận: đánh giá ưu và khuyết điểm của phần mềm và trình bày hướng phát triển để hoàn thiện phần mềm.

Tài liệu tham khảo

Bảng phân công công việc (PCCV): mô tả như ví dụ sau:

Công việc	MSSV 1	MSSV 2	MSSV 3	MSSV 4
Bài tập Xác định yêu cầu	x	x	x	x
Bài tập Phân tích qui định	x	x	x	x

Bài tập Thiết kế dữ liệu	x	x	x	x
*** Đối với các bài tập thì xác nhận việc tham gia của các thành viên				
1. Giới thiệu tổng quan về đề tài, mô tả qui trình thực hiện các công việc chính của đề tài.	x	x	x	x
2. Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm	x	x	x	x
3. Thiết kế hệ thống	x	x	x	x
4. Thiết kế dữ liệu	x	x		x
5. Thiết kế giao diện	x		x	x
6. Cài đặt	x	x	x	
7. Kiểm thử	x			x
Mức độ đóng góp cho kết quả của đồ án	30	25	20	25
*** Đối với đồ án thì ghi rõ tỉ lệ đóng góp của các thành viên (tổng cộng = 100%)				

